

Tema 3: Continuidad

1. Función (Repaso FM)

Pensemos en una función como si fuera una máquina: tú introduces un número (la materia prima), la máquina hace una operación, y te devuelve otro número (el producto acabado).

Formalmente, una función real de variable real es una aplicación $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, donde D es un subconjunto de los números reales denotado como dominio de f . El elemento y es la imagen de x , y la x es la antiimagen de y .

2. Límite de una función

El límite de una función f en un punto a es un número real l al cual se acercan los valores de la función cuando nos acercamos a a . Se escribe como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

Límites laterales

Para que el límite global exista, los dos límites laterales deben existir y ser iguales:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$$

3. Continuidad: dibujar sin levantar el lápiz

Para que una función sea “continua” en un punto a , se deben cumplir tres reglas: 1. Debe existir el límite: $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. 2. El punto debe ser válido: $a \in D$. 3. El límite y el valor de la función deben coincidir: $l = f(a)$.

Discontinuidades

- **Evitable:** Existe el límite, pero falla la condición 2 o 3.
- **Esencial:** No existe el límite (salto infinito o saltos laterales diferentes).

4. Teoremas fundamentales

: *[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]*

...

Teorema de Bolzano

Si una función es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y en los extremos cambia de signo ($f(a) \cdot f(b) < 0$), entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema de Weierstrass

Toda función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ tiene garantizado un punto máximo absoluto M y un mínimo absoluto m dentro de este intervalo.

5. Resolución aproximada de ecuaciones

Método de la bisección

Se basa en dividir el intervalo por la mitad sucesivamente. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, calculamos el punto medio $c_1 = \frac{a+b}{2}$. - Si $f(a) \cdot f(c_1) < 0$, la raíz está en $[a, c_1]$. - Si $f(c_1) \cdot f(b) < 0$, la raíz está en $[c_1, b]$.

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]

Método de la secante

Utiliza una línea recta que une x_0 y x_1 para aproximar el cero:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)$$

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]

Método de Newton-Raphson

Requiere la derivada de la función y utiliza la recta tangente:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]